

组合学速读：Burnside 引理与普通生成函数 (OGF)

Alpha1022

2025 年 12 月 26 日

目录

1 Burnside 引理

2 普通生成函数 (OGF)

群的概念

设 G 是非空集合，其上有二元运算 $\cdot$ ，若满足：

- 封闭性： $\forall a, b \in G, a \cdot b \in G$;
- 结合律： $\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
- 存在单位元 e ，使得 $\forall a \in G, e \cdot a = a \cdot e = a$;
- 存在逆元： $\forall a \in G, \exists b \in G$ 使得 $a \cdot b = b \cdot a = e$ 。

则称 $(G, \cdot)$ 为一个群。在不引起歧义时，可能会称 G 为一个群。

例子：

- 整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$;
- 非零实数乘法群 $(\mathbb{R}^*, \times)$;
- 模 n 加法群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$;
- 对称群 S_n ：所有 n 个元素排列组成的群，群运算为排列的复合；
- 循环群 C_n ：由一个元素生成的群，所有元素均为该元素的幂；
- 二面体群 D_n ：正 n 边形的对称变换群，包含旋转与反射。

算法竞赛中，我们接触到的常为置换群，即同构于对称群的某个子群的群。更形象地说，问题通常形如有一些位置可以填写颜色，然后我们的群里包含一些将这些位置置换的元素，要求在群变换下本质不同的染色方案数。

Burnside 引理：表述

设有限群 G 作用在有限集合 X 上，则轨道数（按群作用分类的不同配置数）为：

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|,$$

其中 $\text{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}$ 。

算法竞赛语境下的翻译： G 里面的置换作用在所有染色方案的集合 X 上， $|X/G|$ 是本质不同的染色方案数， $|\text{Fix}(g)|$ 是在置换 g 作用下不变的染色方案数。

例题 1

P4980 【模板】Pólya 定理

给定 n 个点的环，染 n 种颜色，问有多少种本质不同的染色方案？（两个染色方案如果可以通过旋转变换互相转换，则认为它们是相同的。）

对 $10^9 + 7$ 取模。

数据组数 $\leq 10^3$ ， $n \leq 10^9$ 。

例题 1

P4980 【模板】Pólya 定理

给定 n 个点的环，染 n 种颜色，问有多少种本质不同的染色方案？（两个染色方案如果可以通过旋转变换互相转换，则认为它们是相同的。）

对 $10^9 + 7$ 取模。

数据组数 $\leq 10^3$ ， $n \leq 10^9$ 。

事实上这里 $G = C_n$ ，群元素为 $r^0, r^1, \dots, r^{n-1}$ ，分别表示旋转 $0, 1, \dots, n-1$ 个位置。

因此 $|G| = n$ ，而对 $g = r^k$ ，其中 $k = 0, 1, \dots, n-1$ ，考虑如何计算 $|\text{Fix}(g)|$ 。每个位置 i 必须和位置 $(i+k) \bmod n$ 颜色相同，因此手玩观察到整圈被分成 $\gcd(n, k)$ 个长度为 $n/\gcd(n, k)$ 的环，每个环内颜色相同。故 $|\text{Fix}(g)| = n^{\gcd(n, k)}$ 。

因此答案为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} n^{\gcd(n, k)} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi(d) n^{n/d}$$

例题 2

P2561 [AHOI2002] 黑白瓷砖

把 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 块六边形瓷砖拼成一个三角形，每块瓷砖染黑色或白色，求有多少种本质不同的染色方案。其中本质不同当且仅当经过任意次 120° 或 240° 旋转和翻转后不能相互转换。

$n \leq 20$ 。

例题 2

P2561 [AHOI2002] 黑白瓷砖

把 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 块六边形瓷砖拼成一个三角形，每块瓷砖染黑色或白色，求有多少种本质不同的染色方案。其中本质不同当且仅当经过任意次 120° 或 240° 旋转和翻转后不能相互转换。

$n \leq 20$ 。

其实这就是 D_3 作用在所有染色方案集合 X 上的情形。 $|D_3| = 6$ ，群元素包括 $r^0, r^1, r^2, s, sr, sr^2$ ，其中 r 表示顺时针旋转 120° ， s 表示关于顶点的对称。

计算各个群元素的不变染色方案数：

- $|\text{Fix}(r^0)| = 2^{\frac{1}{2}n(n+1)}$;
- $|\text{Fix}(r^1)| = |\text{Fix}(r^2)| = 2^{\lceil \frac{n(n+1)}{6} \rceil}$ ，每个三元组同色，剩余的单独成环；
- $|\text{Fix}(s)| = |\text{Fix}(sr)| = |\text{Fix}(sr^2)| = 2^{\frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)}{2} - \lceil \frac{n}{2} \rceil\right) + \lceil \frac{n}{2} \rceil}$ ，三个元素分别看作是关于三条对称轴对称，对称轴之外两两对称。

加起来除以 6 即可。需要高精度。

例题 3

P1446 [HNOI2008] Cards

给定一个置换群 G ，它是 n 阶对称群 S_n 的子群。现在有 n 张卡片要染为红蓝绿三色，其中三种颜色分别有 S_r, S_b, S_g 张。求在 G 的作用下，有多少种本质不同的染色方案，模质数 P 。

$S_r, S_b, S_g \leq 20$, $|G| \leq 61$, $|G| < P < 100$ 。

例题 3

P1446 [HNOI2008] Cards

给定一个置换群 G ，它是 n 阶对称群 S_n 的子群。现在有 n 张卡片要染为红蓝绿三色，其中三种颜色分别有 S_r, S_b, S_g 张。求在 G 的作用下，有多少种本质不同的染色方案，模质数 P 。

$S_r, S_b, S_g \leq 20$, $|G| \leq 61$, $|G| < P < 100$ 。

求出每个置换的循环分解，然后背包。

OGF 的定义

给定数列 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ ，其普通生成函数定义为：

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

OGF 把组合计数问题转换为幂级数与代数运算的问题，乘法对应卷积（拼接）。

OGF 的基本操作

- 加法：逐项相加。
- 乘法：系数为卷积 $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$ ，对应把两类结构拼接成总大小 n 的结构。
- 常用母函数： $1/(1-x) = \sum x^n$ ， $1/(1-x)^m$ 对应 m 个 $1/(1-x)$ 的乘积。

广义二项式定理

对任意实数 α , 有

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} x^n,$$

其中

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}.$$

特别地, 当 $\alpha = -m$ 为负整数时, 有

$$(1-x)^{-m} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+m-1}{m-1} x^n.$$

在组合题中如何使用 OGF（套路）

- ① 将对象分解为原子类并写出每类的 OGF。
- ② 根据组合构造（序列、集、积、循环）组合母函数。
- ③ 提取系数（展开、部分分式、已知表或复变方法）。

例题 1

#3028. 食物

计算携带 N 件物品的方案数对 10007 取模, $N \leq 10^{500}$, 其中

- 承德汉堡: 偶数个;
- 可乐: 0, 1 个;
- 鸡腿: 0, 1, 2 个;
- 蜜桃多: 奇数个;
- 鸡块: 4 的倍数个;
- 包子: 0, 1, 2, 3 个;
- 土豆片炒肉: 不超过一个;
- 面包: 3 的倍数个。

例题 1

#3028. 食物

计算携带 N 件物品的方案数对 10007 取模, $N \leq 10^{500}$, 其中

- 承德汉堡: 偶数个;
- 可乐: 0, 1 个;
- 鸡腿: 0, 1, 2 个;
- 蜜桃多: 奇数个;
- 鸡块: 4 的倍数个;
- 包子: 0, 1, 2, 3 个;
- 土豆片炒肉: 不超过一个;
- 面包: 3 的倍数个。

写出各类物品的 OGF 并相乘:

$$A(x) = \frac{1}{1-x^2}(1+x)\frac{1-x^3}{1-x}\frac{x}{1-x^2}\frac{1}{1-x^4}\frac{1-x^4}{1-x}(1+x)\frac{1}{1-x^3} = \frac{x}{(1-x)^4}$$

例题 2

#3027. [Cnoi2004]Sweet

n 罐不同的糖果，每一罐内相同，第 i 罐里有 m_i 个糖果。求吃掉至少 a 个，至多 b 个糖果的吃法数对 2004 取模。

$n \leq 10$, $a \leq b \leq 10^7$, $m_i \leq 10^6$ 。

例题 2

#3027. [Coi2004]Sweet

n 罐不同的糖果，每一罐内相同，第 i 罐里有 m_i 个糖果。求吃掉至少 a 个，至多 b 个糖果的吃法数对 2004 取模。

$n \leq 10$, $a \leq b \leq 10^7$, $m_i \leq 10^6$ 。

写出每罐糖果的 OGF 并相乘：

$$A(x) = \prod_{i=1}^n \frac{1 - x^{m_i+1}}{1 - x} = \frac{\prod_{i=1}^n (1 - x^{m_i+1})}{(1 - x)^n}$$

如果是至多 b 个，则可以求 $[x^b] \frac{A(x)}{1-x}$ ；如果是至少 a 个，则可以求 $[x^{a-1}] \frac{A(x)}{1-x}$ ，然后用总方案数减去即可。

暴力展开分子，则只要求 $O(2^n)$ 项 $[x^k] \frac{1}{(1-x)^{n+1}} = \binom{k+n}{n}$ 。预处理组合数即可。

例题 3

P3978 [TJOI2015] 概率论

对于一棵随机生成的 n 个结点的有根二叉树（所有互相不同构的形态等概率出现），它的叶子节点数的期望是多少呢？同构判定时，区分左右儿子。

$n \leq 10^9$ 。

例题 3

P3978 [TJOI2015] 概率论

对于一棵随机生成的 n 个结点的有根二叉树（所有互相不同构的形态等概率出现），它的叶子节点数的期望是多少呢？同构判定时，区分左右儿子。

$n \leq 10^9$ 。

设 $C(x), F(x)$ 分别为 n 个点的二叉树个数， n 个点的二叉树叶子个数和，的 OGF（方便起见认为 $C(0) = 1$ ）。则有方程

$$C(x) = 1 + xC(x)^2, \quad F(x) = x + 2xC(x)F(x)$$

解得 $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$, $F(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - 4x}}$ 。系数分别为 $[x^n]C(x) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$, $[x^n]F(x) = \binom{2n-2}{n-1}$ 。答案为

$$E_n = \frac{[x^n]F(x)}{[x^n]C(x)} = \frac{\binom{2n-2}{n-1}}{\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$$

谢谢!